Olimpíada Mirim

OBMEP Realização IMPA

MIRIM 1

2º E 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

4ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA MIRIM - PROVA DA 2ª FASE

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A): _____

DATA DE NASCIMENTO: _____ **ANO ESCOLAR:** _____

INSTRUÇÕES

1. CADA QUESTÃO TEM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA: (A), (B), (C), (D) E (E). APENAS UMA DELAS É CORRETA.
2. MARQUE A LÁPIS OU À CANETA APENAS UMA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO.
3. OS ESPAÇOS EM BRANCO NA PROVA PODEM SER USADOS PARA RASCUNHO.
4. AO FINAL DA PROVA, PASSE SUAS RESPOSTAS PARA O QUADRO DE RESPOSTAS E ENTREGUE A PROVA PARA O(A) PROFESSOR(A).



QUADRO DE RESPOSTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Número total de acertos do(a) Aluno(a): ☐☐

VISITE NOSSAS PÁGINAS NA INTERNET:

https://olimpiadamirim.obmep.org.br *www.facebook.com/obmep* *https://www.instagram.com/obmep_oficial/*

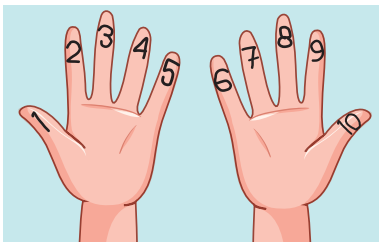
APOIO

[B]³ SOCIAL CAPES CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

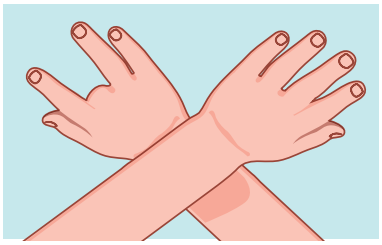
REALIZAÇÃO

impa Instituto de Matemática Pura e Aplicada MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1. PAULINHO ESCREVEU OS NÚMEROS DE 1 ATÉ 10 EM SEUS DEDOS, OLHOU PARA ELES E VIU QUE FICARAM COMO NA FIGURA AO LADO.



DEPOIS ELE VIROU AS MÃOS, CRUZOU OS BRAÇOS E DOBROU UM DE SEUS DEDOS; FICOU ASSIM:



QUAL É O NÚMERO ESCRITO NO DEDO QUE ELE DOBROU?

(A) 2 (B) 3 (C) 7 (D) 8 (E) 9

---

2. O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONTOU 13 ALUNOS NA SUA AULA. ELE ESCOLHEU UM DOS ALUNOS PARA APITAR O JOGO E DIVIDIU OS DEMAIS EM DOIS TIMES COM A MESMA QUANTIDADE DE JOGADORES. QUANTOS JOGADORES FICARAM EM CADA TIME?



(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

---

3. A FIGURA AO LADO MOSTRA COMO ESTAVA UM PAINEL DUAS HORAS ATRÁS. DAQUELE INSTANTE ATÉ AGORA, A TEMPERATURA DIMINUIU 3 GRAUS.
QUAL FIGURA MOSTRA O PAINEL AGORA?



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

---

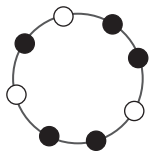
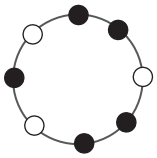
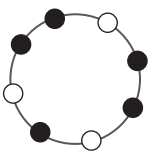
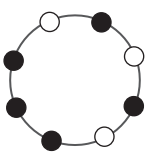
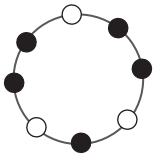
4. AMANDA TEM SEIS CARTÕES, COM OS NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5 E 6. AMANDA ESCOLHEU TRÊS DESSES CARTÕES E SOMOU OS NÚMEROS QUE ESTAVAM ESCRITOS NOS CARTÕES ESCOLHIDOS. QUAL É A MAIOR SOMA QUE ELA PODE TER OBTIDO?



(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
(E) 17

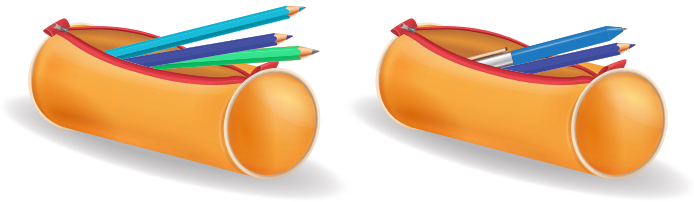
---

5. QUAL PULSEIRA ABAIXO É DIFERENTE DAS OUTRAS QUATRO?

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

6. COM 6 REAIS LUISINHO PODE COMPRAR TRÊS LÁPIS OU COMPRAR UM LÁPIS E UMA CANETA, SEM RECEBER TROCO.

QUANTO CUSTA A CANETA?



(A) 2 REAIS E 50 CENTAVOS
(B) 3 REAIS
(C) 3 REAIS E 50 CENTAVOS
(D) 4 REAIS
(E) 4 REAIS E 50 CENTAVOS

---

7. JOSÉ OLHOU O RELÓGIO PELA MANHÃ E ELE MARCAVA



NO OUTRO DIA À TARDE, ELE OLHOU NOVAMENTE PARA O RELÓGIO E VIU QUE ELE MARCAVA



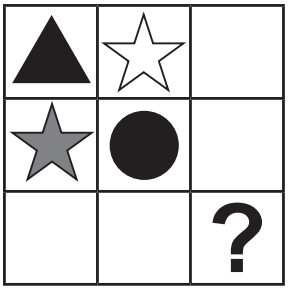
QUANTAS HORAS SE PASSARAM ENTRE ESSES DOIS MOMENTOS?

(A) 28 HORAS
(B) 30 HORAS
(C) 32 HORAS
(D) 33 HORAS
(E) 34 HORAS

---

8. JÚLIA QUER TERMINAR DE PREENCHER O TABULEIRO AO LADO COM TRIÂNGULOS, CÍRCULOS E ESTRELAS NAS CORES BRANCA, CINZA E PRETA. ELA QUER QUE CADA LINHA E CADA COLUNA DO TABULEIRO TENHA FIGURAS DE TODAS ESSAS FORMAS E CORES.

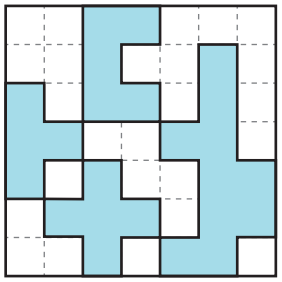
QUAL FIGURA JÚLIA DEVE COLOCAR NO LUGAR DA INTERROGAÇÃO?

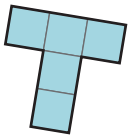
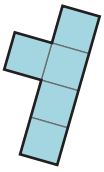
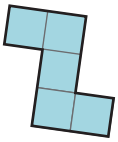
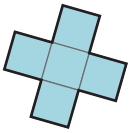
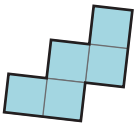


(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

---

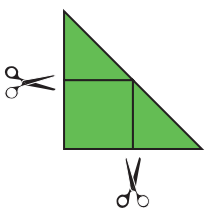
9. QUAL DAS PEÇAS ABAIXO PODE SER ENCAIXADA EM ALGUM ESPAÇO EM BRANCO NO TABULEIRO AO LADO?



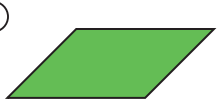
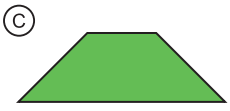
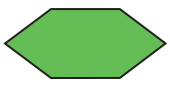
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

---

10. CAROLINA CORTOU UM TRIÂNGULO GRANDE EM 3 PEDAÇOS: UM QUADRADO E DOIS TRIÂNGULOS IGUAIS, COMO NA FIGURA AO LADO.



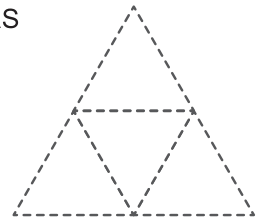
QUAL DAS FIGURAS A SEGUIR **NÃO** PODE SER MONTADA JUNTANDO ESSES 3 PEDAÇOS, LADO A LADO?

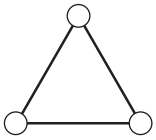
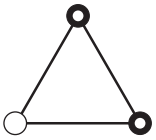
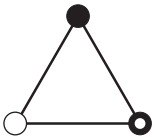
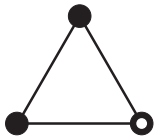
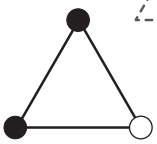
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

11. CAMILA QUER MONTAR A FIGURA PONTILHADA COM QUATRO DAS CINCO PEÇAS DAS ALTERNATIVAS.

DUAS PEÇAS SÓ SE JUNTAM SE OS ENCAIXES NAS PONTAS FOREM IGUAIS.

QUAL PEÇA ELA **NÃO** VAI USAR?



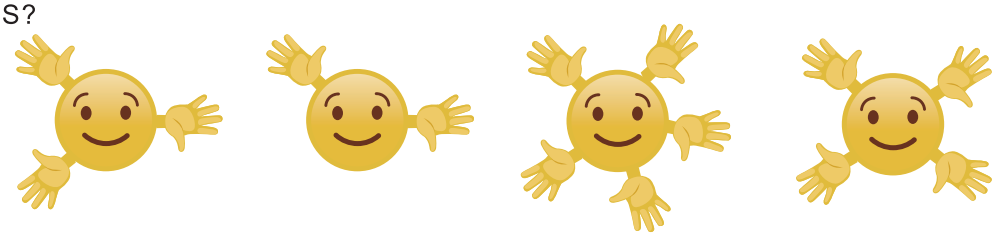
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

---

12. OS BONEQUINHOS ABAIXO FORMARAM UMA RODA E CADA UM DELES DEU UMA MÃO PARA SEU VIZINHO DA ESQUERDA E OUTRA MÃO PARA SEU VIZINHO DA DIREITA.

QUANTAS MÃOS FICARAM LIVRES?

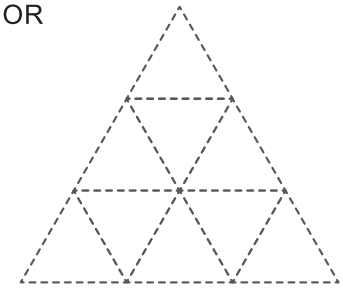
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8



---

13. RENATO QUER PREENCHER TODA A FIGURA PONTILHADA USANDO A MENOR QUANTIDADE POSSÍVEL DAS PEÇAS ABAIXO.





QUANTAS PEÇAS EM FORMA DE LOSANGO ELE VAI USAR?

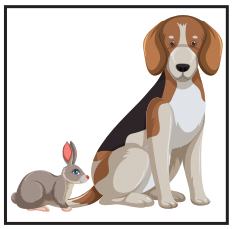
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

---

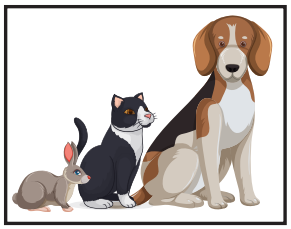
14. O CACHORRO E O GATO PESAM, JUNTOS, 16 QUILOGRAMAS. O CACHORRO E O COELHO, 14 QUILOGRAMAS. O GATO E O COELHO, 10 QUILOGRAMAS. QUAL É O PESO, EM QUILOGRAMAS, DOS TRÊS ANIMAIS JUNTOS?

(A) 17
(B) 18
(C) 19
(D) 20
(E) 21


16 QUILOGRAMAS

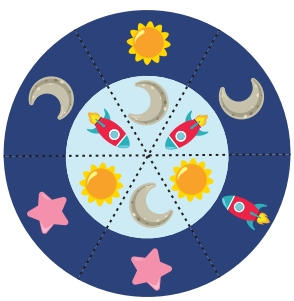

14 QUILOGRAMAS


10 QUILOGRAMAS

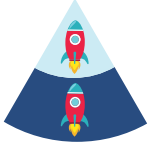

?

---

15. JOÃO TEM UMA ROLETA COM DOIS CÍRCULOS, UM AZUL CLARO POR CIMA E OUTRO AZUL ESCURO POR BAIXO. CADA CÍRCULO ESTÁ DIVIDIDO EM SEIS PARTES E, EM CADA PARTE, HÁ UMA FIGURA. JOÃO PODE GIRAR UM CÍRCULO DE CADA VEZ.



ELE GIROU UM CÍRCULO E ESTAS FIGURAS FICARAM JUNTAS:



QUAIS FIGURAS TAMBÉM PODEM TER FICADO JUNTAS?

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 